# Bölüm 11: Komut Kodlama ve Dizgi Komutları

## Mikroişlemciler

Komut sınıfları · Makine kodu · ModR/M · MOV biçimleri · XLAT · LEA · LDS · LES · Dizgi komutları · REP önekleri · JMP kodlaması · İşlemci kontrolü · Bayrak etkileri

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

# Öğrenme Çıktıları

**Komut sınıfları**
8086'nın yaklaşık 100 komutunu altı işlevsel sınıfa ayırmak ve her sınıfın tipik kullanımını açıklamak.

**Makine kodu**
İşlem kodu, D/W bitleri ve ModR/M baytından bir komutun makine kodunu çıkarmak.

**Dizgi komutları**
MOVS, CMPS, SCAS, LODS ve STOS komutlarını REP önekleriyle kullanmak; DF, SI, DI ve CX değişimini izlemek.

**Başvuru**
XLAT, LEA, LDS, LES ve işlemci kontrolü komutlarını tanımak; bayrak etkileri tablosundan bir komutun hangi bayrağı değiştirdiğini okumak.

GİRİŞ

# 8086 Komut Kümesine Genel Bakış

### 1. Veri taşıma

Yazmaç, bellek, yığın ve G/Ç arasında veri kopyalama.

`MOV PUSH POP XCHG IN OUT XLAT LEA LDS LES LAHF SAHF PUSHF POPF`

### 2. Aritmetik

Dört işlem, BCD düzeltme, işaret genişletme.

`ADD ADC INC AAA DAA SUB SBB DEC NEG CMP AAS DAS MUL IMUL AAM DIV IDIV AAD CBW CWD`

### 3. Mantık, kaydırma, döndürme

Bit düzeyinde işlemler.

`NOT AND OR XOR TEST SHL SAL SHR SAR ROL ROR RCL RCR`

### 4. Dizgi işleme

Bellek bloklarını SI/DI ile tarama ve kopyalama.

`MOVSB/W CMPSB/W SCASB/W LODSB/W STOSB/W REP REPE REPZ REPNE REPNZ`

### 5. Kontrol aktarma

Dallanma, döngü, prosedür ve kesme.

`JMP Jcc (JE JNE JA JB JG JL …) LOOP LOOPE LOOPNE JCXZ CALL RET RETF INT INTO IRET`

### 6. İşlemci kontrolü

Bayrakları kurma/temizleme ve işlemci durumu.

`CLC STC CMC CLD STD CLI STI HLT WAIT ESC LOCK NOP`

KOMUT KODLAMA

# Makine Kodu Biçimi




Komut uzunluğu 1–6 bayt; önekler (segment, REP, LOCK) en başa eklenebilir.

**D (direction)**

1: REG alanı **hedef**; 0: REG alanı **kaynak**.

**W (word)**

0: bayt (8 bit) işlem; 1: sözcük (16 bit) işlem.

**ModR/M**

MOD işlenenin yazmaç mı bellek mi olduğunu, R/M adres biçimini, REG diğer yazmacı seçer.

Sık kullanılan komutların daha kısa özel biçimleri vardır: `inc ax` = **40h** (1 bayt), `mov ax, imm16` = **B8h** + 2 bayt, `add al, imm8` = **04h** + 1 bayt.

# REG ve MOD Alanları

| REG | W = 0 | W = 1 | SREG |
|---|---|---|---|
| `000` | AL | AX | ES (00) |
| `001` | CL | CX | CS (01) |
| `010` | DL | DX | SS (10) |
| `011` | BL | BX | DS (11) |
| `100` | AH | SP | |
| `101` | CH | BP | |
| `110` | DH | SI | |
| `111` | BH | DI | |

| MOD | Anlamı |
|---|---|
| `00` | Bellek, yer değiştirme yok (R/M = 110 ise **doğrudan** 16 bit adres) |
| `01` | Bellek + 8 bit yer değiştirme (işaret genişletilir) |
| `10` | Bellek + 16 bit yer değiştirme |
| `11` | Yazmaç: R/M alanı da bir REG kodudur |

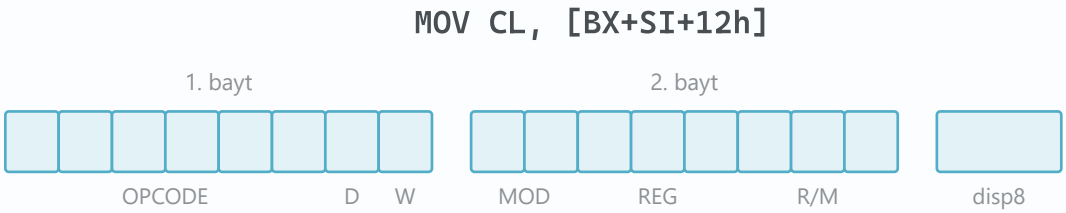
Örnek: `mov ax, bx` → **8B C3**: 100010 **1 1** | **11** 000 011 (D = 1, hedef REG = AX, R/M = BX). Aynı komut **89 D8** olarak da kodlanabilir (D = 0).

# R/M Alanı: Etkin Adres (EA)

| R/M | MOD = 00 | MOD = 01 | MOD = 10 | Varsayılan kesim |
|---|---|---|---|---|
| `000` | [BX+SI] | [BX+SI+d8] | [BX+SI+d16] | DS |
| `001` | [BX+DI] | [BX+DI+d8] | [BX+DI+d16] | DS |
| `010` | [BP+SI] | [BP+SI+d8] | [BP+SI+d16] | **SS** |
| `011` | [BP+DI] | [BP+DI+d8] | [BP+DI+d16] | **SS** |
| `100` | [SI] | [SI+d8] | [SI+d16] | DS |
| `101` | [DI] | [DI+d8] | [DI+d16] | DS |
| `110` | **[d16] doğrudan** | [BP+d8] | [BP+d16] | DS / **SS** |
| `111` | [BX] | [BX+d8] | [BX+d16] | DS |

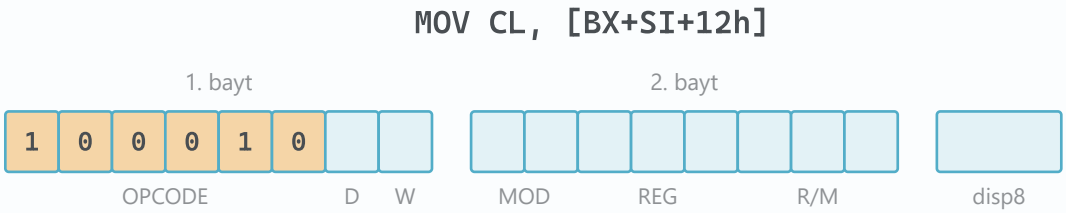
- Yalnızca **BX, BP, SI, DI** adres yazmacı olabilir; `[ax]`, `[cx]`, `[si+di]` geçersizdir.
- `[bp]` yazılınca assembler onu `[bp+0]` (MOD = 01, d8 = 0) olarak kodlar; çünkü MOD = 00, R/M = 110 doğrudan adrese ayrılmıştır.
- Kesim öneki varsayılanı değiştirir: `mov al, es:[bx]` → önek **26h**.

# Kodlama Adım Adım: `MOV CL, [BX+SI+12h]`



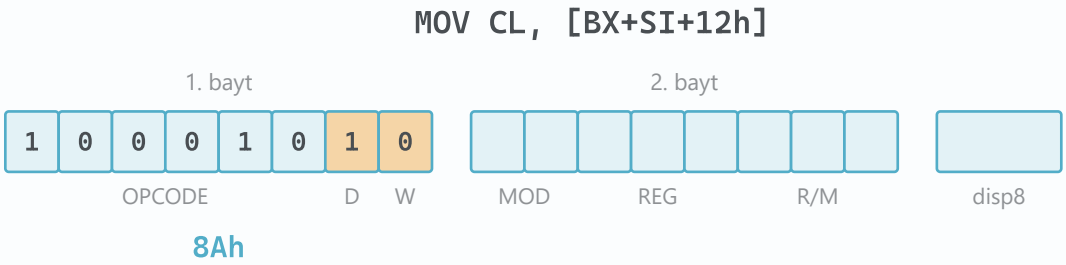

Komut: bellekteki bir baytı CL'ye taşı. Biçim: **MOV reg, r/m** (işlem kodu + ModR/M + yer değiştirme).

# Kodlama Adım Adım: `MOV CL, [BX+SI+12h]`



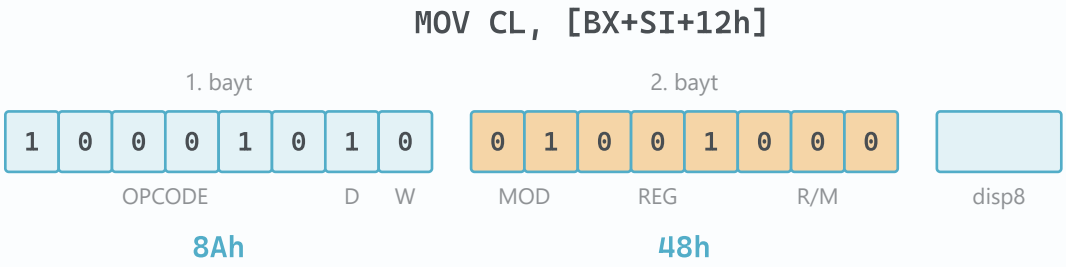

MOV r/m ↔ reg ailesinin işlem kodu **100010**.

# Kodlama Adım Adım: `MOV CL, [BX+SI+12h]`



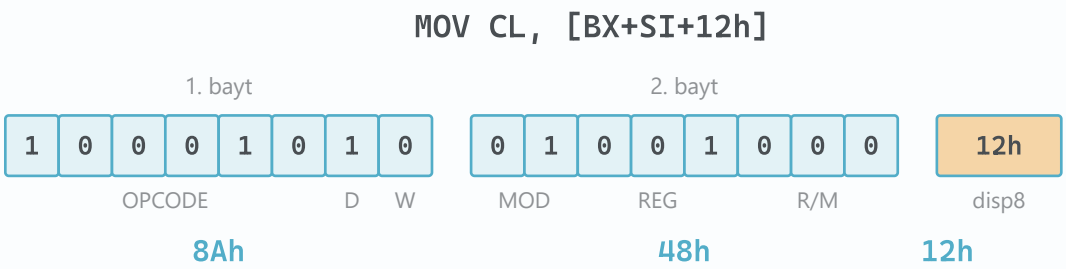

**D = 1**: REG alanı **hedef**tir. **W = 0**: bayt işlem. 1. bayt = 1000 1010b = **8Ah**.

# Kodlama Adım Adım: `MOV CL, [BX+SI+12h]`




**MOD = 01**: bellek + 8 bit yer değiştirme. **REG = 001** (CL). **R/M = 000** ([BX+SI]). 2. bayt = 01 001 000b = **48h**.

# Kodlama Adım Adım: `MOV CL, [BX+SI+12h]`




**Makine kodu: 8A 48 12 (3 bayt)**

12h, 8 bitlik yer değiştirme olarak eklenir. Sonuç: **8A 48 12**. Yer değiştirme 16 bit olsaydı MOD = 10 ve 4 bayt olurdu.

KOMUT KODLAMA

# Örnek Komutlar ve Uzunlukları

| Komut | Makine kodu | Bayt | Not |
|---|---|---|---|
| `nop` | `90` | 1 | aslında `xchg ax, ax` |
| `inc ax` / `push bx` | `40` / `53` | 1 | yazmaç kodu işlem kodunun içinde (40h+r, 50h+r) |
| `mov al, 5` | `B0 05` | 2 | B0h+r, anlık bayt |
| `int 21h` | `CD 21` | 2 | kesme numarası komutta |
| `mov ax, 1234h` | `B8 34 12` | 3 | düşük bayt önce (little-endian) |
| `mov cl, [bx+si+12h]` | `8A 48 12` | 3 | ModR/M + d8 |
| `mov es:[bx], al` | `26 88 07` | 3 | 26h = ES öneki |
| `add [bx+di+1000h], dx` | `01 91 00 10` | 4 | MOD = 10, d16 |
| `mov word ptr [1234h], 5678h` | `C7 06 34 12 78 56` | 6 | en uzun biçim: d16 + imm16 |
| `rep movsb` | `F3 A4` | 2 | F3h = REP öneki |

Önekler: 26h ES, 2Eh CS, 36h SS, 3Eh DS (segment); F3h REP/REPE, F2h REPNE; F0h LOCK. emu8086'da makine kodunu görmek için derledikten sonra listing (.lst) dosyasına bakılabilir.

KOMUT KODLAMA

# MOV'un Kodlama Biçimleri

| Biçim | İşlem kodu (8 / 16 bit) | Ardından | Örnek | Kod |
|---|---|---|---|---|
| yazmaç → r/m | `88` / `89` | ModR/M (+ disp) | `mov [bx], al` | `88 07` |
| r/m → yazmaç | `8A` / `8B` | ModR/M (+ disp) | `mov cx, [si]` | `8B 0C` |
| anlık → r/m | `C6` / `C7` | ModR/M (REG = 000) + disp + imm | `mov byte ptr [bx], 5` | `C6 07 05` |
| anlık → yazmaç | `B0+r` / `B8+r` | imm8 / imm16 | `mov si, 1000h` | `BE 00 10` |
| bellek → AL / AX | `A0` / `A1` | 16 bit adres | `mov ax, [2000h]` | `A1 00 20` |
| AL / AX → bellek | `A2` / `A3` | 16 bit adres | `mov [1000h], al` | `A2 00 10` |
| kesim yazmacı → r/m16 | `8C` | ModR/M (REG = sreg) | `mov ax, es` | `8C C0` |
| r/m16 → kesim yazmacı | `8E` | ModR/M (REG = sreg) | `mov ds, ax` | `8E D8` |

Aynı komutun birden çok kodu olabilir: `mov al, [1000h]` = **A0 00 10** (3 bayt) ya da **8A 06 00 10** (4 bayt). Assembler kısa biçimi seçer.

# MOV'un Kodlama Biçimleri (devam)

### Kesim yazmacı kodları (sreg)

ES = **00**, CS = **01**, SS = **10**, DS = **11**; ModR/M'nin REG alanına 0 + sreg olarak yazılır. `mov ds, ax` : **11 011 000** = D8h.

### Olmayan biçimler

Anlık → kesim yazmacı yok ( `mov ds, 1234h` geçersiz), bellek → bellek yok. `mov cs, …` kullanılmaz; CS yalnız JMP/CALL/RET/INT ile değişir.

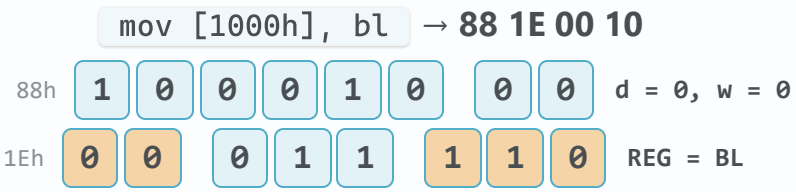
`mov ds, ax → 8E D8`




**ES 00 · CS 01 · SS 10 · DS 11 (REG alanına 0 + sreg)**

KOMUT KODLAMA

# MOD = 00, R/M = 110: [BP] Değil, [d16]




MOD = 00 ve R/M = 110 → ardından **2 bayt adres** gelir: 00 10 = 1000h. Komut **4 bayt**tır. [BP] için assembler MOD = 01, d8 = 0 kullanır.

| Komut | Kod | Not |
|---|---|---|
| `mov [1000h], al` | `A2 00 10` | AL için kısa biçim, 3 bayt |
| `mov [1000h], al` | `88 06 00 10` | genel biçim, 4 bayt (aynı iş): ModR/M 06h = 00 000 110 |
| `mov [1000h], bl` | `88 1E 00 10` | BL için kısa biçim yok |
| `mov [bp], bl` | `88 5E 00` | 5Eh = 01 011 110: [BP+d8], d8 = 0; kesim SS |

Bir çözücü 1Eh'yi yanlışlıkla [BP] sayarsa `88 1E` 'yi 2 baytlık `mov [bp], bl` sanar; adres baytları yeni bir komut olur: `00 10 = add [bx+si], dl` . Sonraki tüm sınırlar kayar ve bellek bozulur.

KOMUT KODLAMA

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme

konum 0'dan




konum 1'den

Bellekte 11 bayt. Bunlar kod mu, veri mi? İşlemci bunu bilmez: CS:IP nereyi gösteriyorsa oradaki baytı **işlem kodu** sayar.

Adım 1 / 9

8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

KOMUT KODLAMA

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme



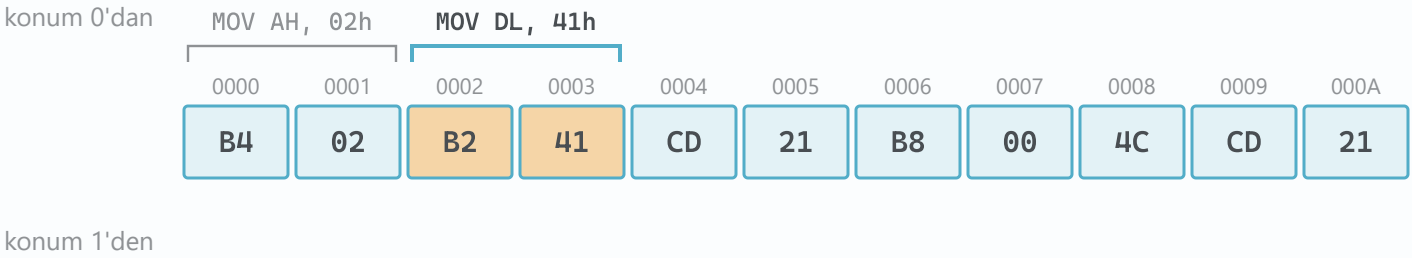

Bağıl konum 0: B4h = MOV AH, imm8 (B0h + 4) → 1 anlık bayt alır: `mov ah, 02h`.

Adım 2 / 9

8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

KOMUT KODLAMA

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme

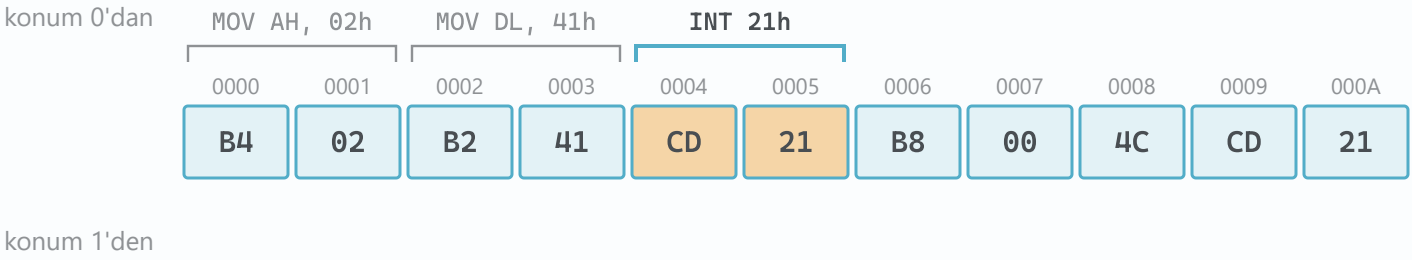



B2h = MOV DL, imm8 → `mov dl, 41h` (41h = 'A').

Adım 3 / 9

8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme



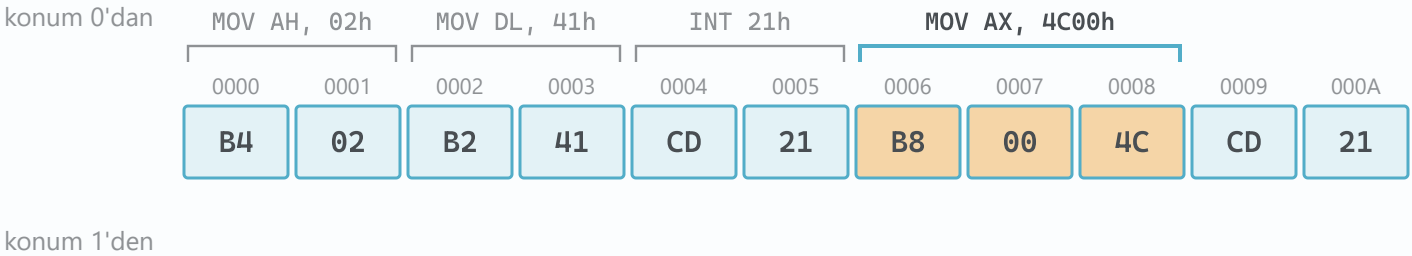

CDh = INT imm8 → `int 21h` : AH = 02h, DOS DL'deki 'A'yı ekrana yazar.



8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

KOMUT KODLAMA

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme

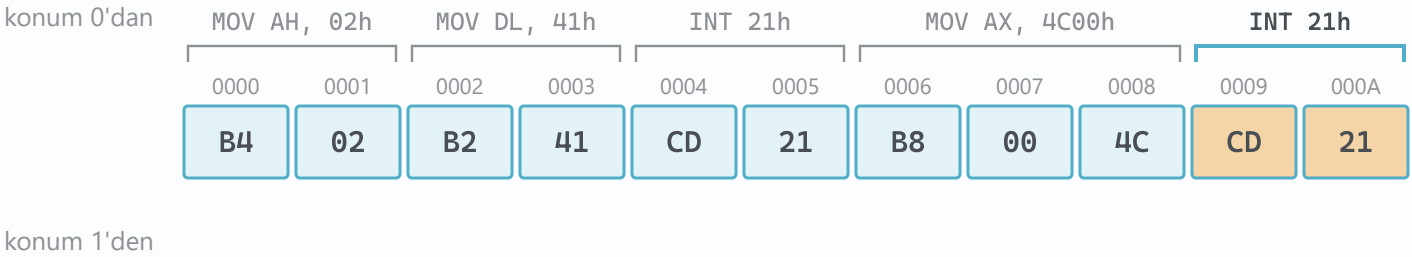



B8h = MOV AX, imm16 → 2 bayt, little-endian: `mov ax, 4C00h`.

Adım 5 / 9

8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme

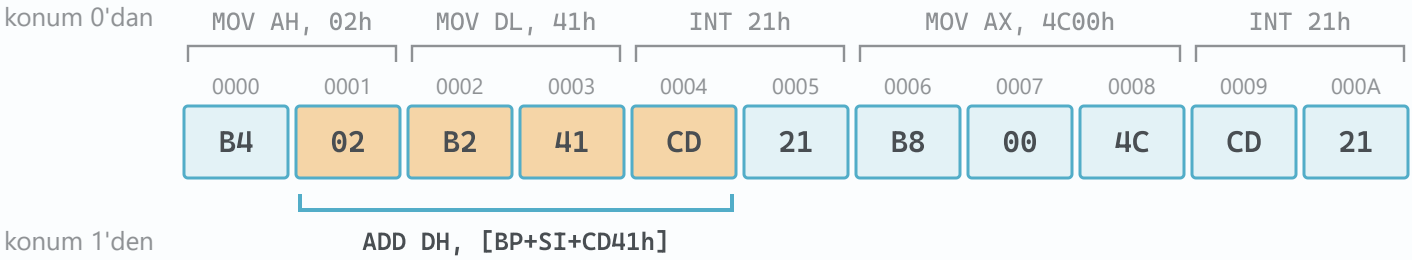



`int 21h`, AH = 4Ch: program sonlanır. Bağıl konum 0'dan çözüm, programcının yazdığı koddur.



8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme



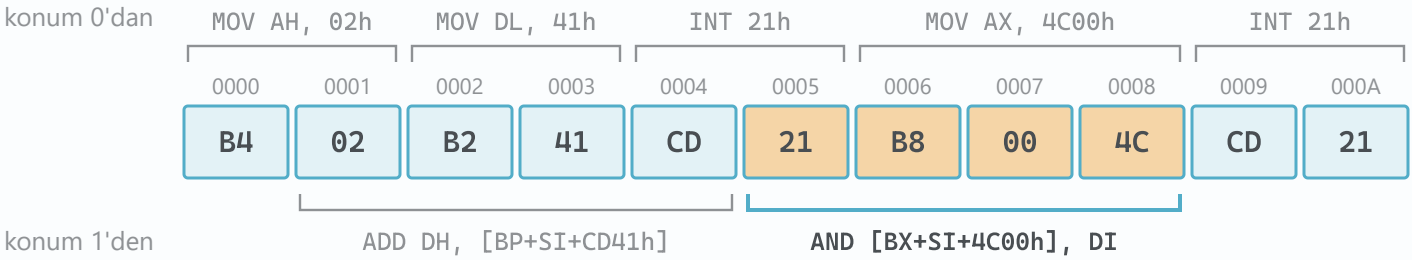

IP bir bayt kaysın (bağıl konum 1). 02h = ADD r8, r/m8; ModR/M B2h = **10 110 010** → MOD = 10 (d16), REG = DH, R/M = [BP+SI]; d16 = CD41h → 4 bayt: 'A' ve INT'in işlem kodu yutuldu.



8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

KOMUT KODLAMA

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme

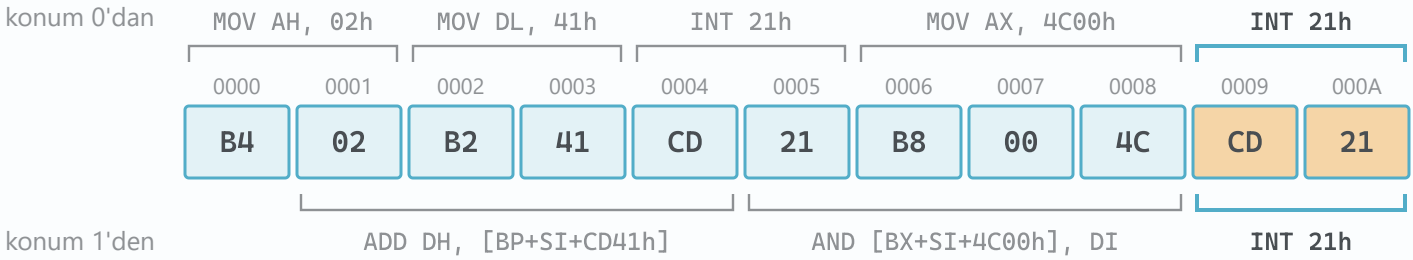



21h = AND r/m16, r16; ModR/M B8h = **10 111 000** → [BX+SI+d16], REG = DI; d16 = 4C00h. Bu komut **belleğe yazar**.



8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

# Aynı Baytlar, Farklı Komutlar: Yanlış Bağıl Konumdan Çözme




Son CD 21 iki çözümde de aynı yere düştü: çözme **yeniden eşlendi**. Ama AH = 02h hiç yüklenmedi, INT 21h, AH'de o an ne varsa onunla çağrılır. Anlamı baytlar değil, IP'nin başladığı yer belirler.



8086'da kod ile veri arasında donanım ayrımı yoktur: veriye atlayan bir JMP ya da yanlış hesaplanmış bir IP, baytları komut olarak yürütür. Disassembler da başlangıç noktasını bilmek zorundadır.

VERİ TAŞIMA

# Veri Taşıma Komutları

| Komut | İşlem | Örnek |
|---|---|---|
| `MOV h, k` | h ← k (kopyalama) | `mov bx, [si]` |
| `PUSH k` / `POP h` | SP ← SP−2, [SS:SP] ← k / h ← [SS:SP], SP ← SP+2 | `push ax` |
| `XCHG a, b` | a ↔ b (biri yazmaç olmalı) | `xchg al, [bx]` |
| `IN` / `OUT` | AL/AX ↔ G/Ç portu | `in al, 60h` |
| `XLAT` | AL ← [DS:BX + AL] | tablo çevirisi |
| `LEA r, m` | r ← m'nin **adresi** (EA) | `lea si, metin` |
| `LDS` / `LES r, m` | r ← [m], DS/ES ← [m+2] (uzak işaretçi) | `les di, uzak` |
| `LAHF` / `SAHF` | AH ← FLAGS düşük bayt / tersi | |
| `PUSHF` / `POPF` | FLAGS'ı yığına at / yığından al | |

Veri taşıma komutları bayrakları **etkilemez**; istisnalar SAHF ve POPF'tur (bayrakları doğrudan yazarlar).

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
▶ mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

BX, çeviri tablosunun başlangıç bağıl konumunu (offset) alır: **BX = 011Dh**.

Adım 1 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **00h** BX = **011Dh** CL = **00h** DL = **00h** AH = **00h**

**ÇIKTI**

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
▶  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

Yazdırılacak bayt: **AL = 3Ch** (0011 1100b).

Adım 2 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **3Ch** | BX = **011Dh** | CL = **00h** | DL = **00h** | AH = **00h**

**ÇIKTI**



# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
▶ 4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

8086'da 1'den büyük kaydırma sayısı **CL** ile verilir.

Adım 3 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **3Ch** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **00h** | AH = **00h**

**ÇIKTI**

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
▶  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

`shr al, cl` : 0011 1100 → 0000 0011. **AL = 03h** (yüksek nibble).

Adım 4 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **03h** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **00h** | AH = **00h**

**ÇIKTI**

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

`xlat` : AL ← [DS:BX + AL] = tablo[3] = **'3' (33h)**.

Adım 5 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **33h** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **00h** | AH = **00h**

**ÇIKTI**



# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

Karakter DL'ye kopyalanır (INT 21h/02h parametresi).

Adım 6 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **33h** BX = **011Dh** CL = **04h** DL = **33h** AH = **00h**

**ÇIKTI**

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
▶  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

AH = 02h: DOS **karakter yaz** hizmeti.

Adım 7 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **33h** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **33h** | AH = **02h**

**ÇIKTI**



# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
▶ int 21h              ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

DOS ekrana **'3'** yazar (AL de DL'nin değerini alır).

Adım 8 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **33h** BX = **011Dh** CL = **04h** DL = **33h** AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3
```

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
▶  mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

Aynı bayt yeniden alınır: AL = 3Ch.

Adım 9 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **3Ch** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **33h** | AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3
```

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat               ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h            ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
▶ and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

`and al, 0Fh` : yüksek nibble maskelenir → **AL = 0Ch**.

Adım 10 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **0Ch** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **33h** | AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3
```

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
▶ xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

tablo[12] = **'C' (43h)**.

Adım 11 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **43h** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **33h** | AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3
```

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
▶ mov dl, al
14 int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

DL = 43h. AH hâlâ 02h olduğundan yeniden yüklemeye gerek yok.

Adım 12 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **43h** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **43h** | AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3
```

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
▶ int 21h
15 ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

Ekrana **'C'** yazılır → çıktı **3C**.

Adım 13 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **43h** | BX = **011Dh** | CL = **04h** | DL = **43h** | AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3C
```

# Kod İzleme: XLAT ile Baytı Onaltılık Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov bx, offset tablo
3  mov al, sayi        ; AL = 3Ch
4  mov cl, 4
5  shr al, cl          ; üst dörtlü
6  xlat                ; AL = [BX+AL]
7  mov dl, al
8  mov ah, 2
9  int 21h             ; DL'yi yaz
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh         ; alt dörtlü
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
▶ ret
16 sayi  db 3Ch
17 tablo db '0123456789ABCDEF'
```

Program biter. XLAT, en fazla 256 baytlık tablolarla tek komutta çeviri yapar.

Adım 14 / 14

**DEĞİŞKENLER**

AL = **43h** BX = **011Dh** CL = **04h** DL = **43h** AH = **02h**

**ÇIKTI**

```
3C
```

# Adres Yükleme: LEA, LDS, LES

- `lea si, metin` ≡ `mov si, offset metin`; fark: LEA **çalışma anında** hesaplanan adresleri de verir: `lea si, [bx+di+4]`.
- LEA belleğe erişmez ve bayrakları etkilemez; bu yüzden toplama için de kullanılabilir: `lea ax, [bx+si]` → AX = BX + SI.
- `lds si, ptr`: SI ← [ptr], DS ← [ptr+2]. `les di, ptr` aynı işi ES ile yapar.
- Uzak işaretçi (far pointer) bellekte **bağıl konum önce, kesim sonra** saklanır.

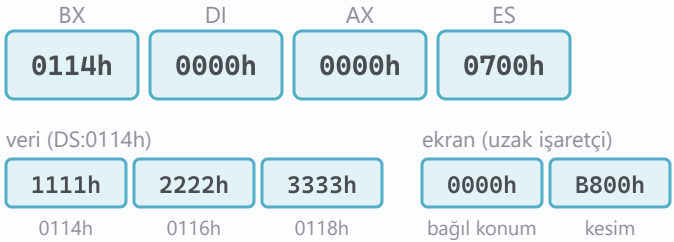
```
mov bx, 0010h
mov di, 0004h
lea ax, [bx+di+2]  ; AX = 0016h
mov ax, [bx+di+2]  ; AX = [0016h]

; ekran belleği: B800:0000
les di, ekran      ; DI=0000h ES=B800h
mov al, 'A'
stosb              ; köşeye 'A'
lds si, ekran      ; SI=0000h DS=B800h
lodsb              ; AL = köşedeki 'A'
ret
ekran dw 0000h, 0B800h
```

LEA **adresi**, MOV **içeriği** verir: `lea ax, [bx+di+2]` ile `mov ax, [bx+di+2]` arasındaki fark sınavlarda sık sorulur.

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
▶  lea bx, veri          ; BX ← adres
3  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
6  les di, ekran         ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
8  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




LEA, **veri** değişkeninin adresini verir: BX = 0114h. Bellek okunmaz.

Adım 1 / 8

**DEĞİŞKENLER**

`BX = 0114h` `DI = 0000h` `AX = 0000h` `ES = 0700h`

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri          ; BX ← adres
▶  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
6  les di, ekran         ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
8  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




DI = 2.

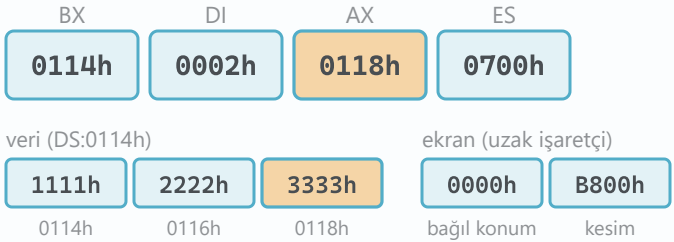
Adım 2 / 8

**DEĞİŞKENLER**

BX = 0114h | DI = 0002h | AX = 0000h | ES = 0700h

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri          ; BX ← adres
3  mov di, 2
▶  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
6  les di, ekran         ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
8  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




**EA = BX + DI + 2 = 0118h (adres)**

LEA AX, [BX+DI+2]: yalnız etkin adres hesaplanır → AX = 0114h + 2 + 2 = **0118h**. Belleğe dokunulmaz, bayrak değişmez.

Adım 3 / 8

**DEĞİŞKENLER**

BX = 0114h | DI = 0002h | AX = 0118h | ES = 0700h

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri          ; BX ← adres
3  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
▶  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
6  les di, ekran         ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
8  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




**[EA] = 3333h (içerik)**

MOV AX, [BX+DI+2]: aynı EA'daki **içerik** okunur → AX = **3333h** (veri'nin 3. sözcüğü).

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

BX = 0114h | DI = 0002h | AX = 3333h | ES = 0700h

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri          ; BX ← adres
3  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
▶  les di, ekran         ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
8  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




LES DI, ekran: bellekteki uzak işaretçi (bağıl konum önce, kesim sonra) → DI = **0000h**, ES = **B800h**.

Adım 5 / 8

**DEĞİŞKENLER**

BX = **0114h** | DI = **0000h** | AX = **3333h** | ES = **B800h**

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri          ; BX ← adres
3  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
6  les di, ekran         ; uzak işaretçi
▶  mov al, 'A'
8  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




AL = 41h ('A').

Adım 6 / 8

**DEĞİŞKENLER**

BX = 0114h | DI = 0000h | AX = 3341h | ES = B800h

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri          ; BX ← adres
3  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]     ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]     ; AX ← [EA]
6  les di, ekran         ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
▶  stosb                 ; ES:[DI] ← AL
9  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




STOSB: ES:[DI] = B800h × 10h + 0000h = **B8000h** ← 41h; DF = 0 olduğundan DI = 1. Ekranın sol üst köşesinde 'A'.

Adım 7 / 8

**DEĞİŞKENLER**

BX = 0114h | DI = 0001h | AX = 3341h | ES = B800h

# Adres mi, İçerik mi? LEA, MOV ve LES

```
1  org 100h
2  lea bx, veri         ; BX ← adres
3  mov di, 2
4  lea ax, [bx+di+2]    ; AX ← EA
5  mov ax, [bx+di+2]    ; AX ← [EA]
6  les di, ekran        ; uzak işaretçi
7  mov al, 'A'
8  stosb                ; ES:[DI] ← AL
▶  ret
10 veri  dw 1111h, 2222h, 3333h
11 ekran dw 0000h, 0B800h
```




RET: program biter.

Adım 8 / 8

**DEĞİŞKENLER**

BX = 0114h | DI = 0001h | AX = 3341h | ES = B800h

# Aritmetik, Mantık ve Kaydırma Komutları: Özet

| Grup | Komutlar | Açıklama |
|---|---|---|
| **Toplama** | `ADD ADC INC` | ADC eldeyi (CF) de ekler; INC CF'yi değiştirmez |
| **Çıkarma** | `SUB SBB DEC NEG CMP` | SBB ödüncü (CF) de çıkarır; NEG = 0 − h; CMP sonucu yazmaz |
| **Çarpma** | `MUL IMUL` | işaretsiz / işaretli; örtük AL veya AX |
| **Bölme** | `DIV IDIV` | işaretsiz / işaretli; bölüm + kalan |
| **BCD düzeltme** | `DAA DAS AAA AAS AAM AAD` | ikili sonucu onluğa düzeltir |
| **İşaret genişletme** | `CBW CWD` | AL → AX, AX → DX:AX |
| **Mantık** | `AND OR XOR NOT TEST` | bit temizleme, kurma, tersleme; TEST sonucu yazmaz |
| **Kaydırma / döndürme** | `SHL SAL SHR SAR ROL ROR RCL RCR` | kaydırma sayısı 1 ya da CL; çıkan bit CF'ye |

İşlemci toplamayı ve çıkarmayı **tek bir devreyle** yapar; sayının işaretli mi işaretsiz mi olduğunu bilmez. Bu yüzden her iki yorum için bayrak üretir: **CF** işaretsiz taşmayı, **OF** işaretli taşmayı gösterir.

DİZGİ İŞLEME

# Dizgi (String) Komutları

| Komut | İşlem | Güncellenen | Bayrak |
|---|---|---|---|
| `MOVSB / MOVSW` | [ES:DI] ← [DS:SI] | SI, DI | – |
| `CMPSB / CMPSW` | [DS:SI] − [ES:DI] | SI, DI | CMP gibi |
| `SCASB / SCASW` | AL/AX − [ES:DI] | DI | CMP gibi |
| `LODSB / LODSW` | AL/AX ← [DS:SI] | SI | – |
| `STOSB / STOSW` | [ES:DI] ← AL/AX | DI | – |

**Kaynak / hedef**
Kaynak **DS:SI** (segment öneki ile değişebilir), hedef her zaman **ES:DI**.

**Yön bayrağı**
`cld` → DF = 0, adresler **artar**; `std` → DF = 1, **azalır**.

**Adım**
B (bayt) sürümünde ±1, W (sözcük) sürümünde ±2.

EXE programlarında ES ayrıca ayarlanmalıdır ( `mov ax, @data` / `mov es, ax` ); COM programlarında DS = ES = CS'dir.

# Yineleme Önekleri: REP, REPE, REPNE

| Önek | Sürdürme koşulu | Kullanım |
|---|---|---|
| `REP` | CX ≠ 0 | MOVS, STOS |
| `REPE / REPZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 1 | CMPS, SCAS: "eşitken" |
| `REPNE / REPNZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 0 | CMPS, SCAS: "eşit değilken" |

1. CX = 0 ise dur (komut hiç çalışmayabilir).

Adım 1 / 4

```
; 100 baytlık blok kopyalama
cld
lea si, kaynak
lea di, hedef
mov cx, 100
rep movsb

; ekranı boşlukla doldur
mov ax, 0B800h
mov es, ax
xor di, di
mov ax, 0720h    ; ' ' + öznitelik
mov cx, 2000     ; 80×25
rep stosw
```

# Yineleme Önekleri: REP, REPE, REPNE

| Önek | Sürdürme koşulu | Kullanım |
|---|---|---|
| `REP` | CX ≠ 0 | MOVS, STOS |
| `REPE / REPZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 1 | CMPS, SCAS: "eşitken" |
| `REPNE / REPNZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 0 | CMPS, SCAS: "eşit değilken" |

1. CX = 0 ise dur (komut hiç çalışmayabilir).

2. Dizgi komutunu bir kez yürüt, SI/DI'yi güncelle.



```
; 100 baytlık blok kopyalama
cld
lea si, kaynak
lea di, hedef
mov cx, 100
rep movsb

; ekranı boşlukla doldur
mov ax, 0B800h
mov es, ax
xor di, di
mov ax, 0720h    ; ' ' + öznitelik
mov cx, 2000     ; 80×25
rep stosw
```

# Yineleme Önekleri: REP, REPE, REPNE

| Önek | Sürdürme koşulu | Kullanım |
|---|---|---|
| `REP` | CX ≠ 0 | MOVS, STOS |
| `REPE` / `REPZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 1 | CMPS, SCAS: "eşitken" |
| `REPNE` / `REPNZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 0 | CMPS, SCAS: "eşit değilken" |

1. CX = 0 ise dur (komut hiç çalışmayabilir).
2. Dizgi komutunu bir kez yürüt, SI/DI'yi güncelle.
3. CX ← CX − 1 (bayraklar değişmez).

```
; 100 baytlık blok kopyalama
cld
lea si, kaynak
lea di, hedef
mov cx, 100
rep movsb

; ekranı boşlukla doldur
mov ax, 0B800h
mov es, ax
xor di, di
mov ax, 0720h    ; ' ' + öznitelik
mov cx, 2000     ; 80×25
rep stosw
```

# Yineleme Önekleri: REP, REPE, REPNE

| Önek | Sürdürme koşulu | Kullanım |
|---|---|---|
| `REP` | CX ≠ 0 | MOVS, STOS |
| `REPE` / `REPZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 1 | CMPS, SCAS: "eşitken" |
| `REPNE` / `REPNZ` | CX ≠ 0 ve ZF = 0 | CMPS, SCAS: "eşit değilken" |

1. CX = 0 ise dur (komut hiç çalışmayabilir).

2. Dizgi komutunu bir kez yürüt, SI/DI'yi güncelle.

3. CX ← CX − 1 (bayraklar değişmez).

4. REPE/REPNE ise ZF koşulunu sına; sağlanmıyorsa dur. Değilse 1'e dön.



```
; 100 baytlık blok kopyalama
cld
lea si, kaynak
lea di, hedef
mov cx, 100
rep movsb

; ekranı boşlukla doldur
mov ax, 0B800h
mov es, ax
xor di, di
mov ax, 0720h    ; ' ' + öznitelik
mov cx, 2000     ; 80×25
rep stosw
```

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
▶  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

DF = 0: ileri yönde kopyalama.

Adım 1 / 13

**DEĞİŞKENLER**

`SI = 0000h` `DI = 0000h` `CX = 0000h`

`hedef = '....'`

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
▶  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

SI = 010Eh: kaynak dizgi.

Adım 2 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = 010Eh | DI = 0000h | CX = 0000h | hedef = '....'

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
▶  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

DI = 0112h: hedef alan ('....').

Adım 3 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **010Eh** | DI = **0112h** | CX = **0000h**

hedef = **'....'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
▶  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

Kopyalanacak bayt sayısı CX = 4.

Adım 4 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **010Eh** DI = **0112h** CX = **0004h**

hedef = **'....'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
▶  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

`movsb` : bir bayt kopyalanır; SI = 010Fh, DI = 0113h. Bayraklar değişmez.

Adım 5 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **010Fh** DI = **0113h** CX = **0004h**

hedef = **'A...'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
▶  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

CX = 0003h.

Adım 6 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **010Fh** DI = **0113h** CX = **0003h**

hedef = **'A...'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
▶  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

`movsb` : bir bayt kopyalanır; SI = 0110h, DI = 0114h. Bayraklar değişmez.

Adım 7 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **0110h** DI = **0114h** CX = **0003h**

hedef = **'AB..'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
▶  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

CX = 0002h.

Adım 8 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **0110h** DI = **0114h** CX = **0002h**

hedef = **'AB..'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
▶  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

`movsb` : bir bayt kopyalanır; SI = 0111h, DI = 0115h. Bayraklar değişmez.

Adım 9 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **0111h** DI = **0115h** CX = **0002h**

hedef = **'ABC.'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
▶  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

CX = 0001h.

Adım 10 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **0111h** DI = **0115h** CX = **0001h**

hedef = **'ABC.'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
▶  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

`movsb` : bir bayt kopyalanır; SI = 0112h, DI = 0116h. Bayraklar değişmez.

Adım 11 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **0112h** DI = **0116h** CX = **0001h**

hedef = **'ABCD'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
▶  loop kopya          ; = rep movsb
9  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

CX = 0000h.

Adım 12 / 13

**DEĞİŞKENLER**

SI = **0112h** DI = **0116h** CX = **0000h**

hedef = **'ABCD'**

# Kod İzleme: MOVSB ile Kopyalama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea si, kaynak      ; DS:SI kaynak
4  lea di, hedef       ; ES:DI hedef
5  mov cx, 4
6  kopya:
7  movsb               ; [DI]←[SI], SI++,
   DI++
8  loop kopya          ; = rep movsb
▶  ret
10 kaynak db 'ABCD'
11 hedef  db 4 dup('.')
```

hedef = **'ABCD'**. `mov cx, 4` + `rep movsb` aynı işi tek komutla yapar.

Adım 13 / 13

**DEĞİŞKENLER**

`SI = 0112h` `DI = 0116h` `CX = 0000h`

`hedef = 'ABCD'`

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
▶ cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si        ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb             ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh      ; büyük harf
9  stosb             ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`cld` : DF = 0 → dizgi komutları SI/DI'yi **artırır**.

Adım 1 / 25

**DEĞİŞKENLER**

`AL = 00h` `SI = 0000h` `DI = 0000h` `CX = 0000h` `metin = 'mikro'`

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
▶  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

SI kaynağı gösterir: SI = 0110h (metin).

Adım 2 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **00h** | SI = **0110h** | DI = **0000h** | CX = **0000h** | metin = **'mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
▶  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

Hedef aynı dizgi: DI = 0110h. COM programında ES = DS olduğundan ES:DI aynı yeri gösterir.

Adım 3 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **00h** | SI = **0110h** | DI = **0110h** | CX = **0000h** | metin = **'mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
▶  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

5 karakter işlenecek.

Adım 4 / 25

**DEĞİŞKENLER**

`AL = 00h` `SI = 0110h` `DI = 0110h` `CX = 0005h`

`metin = 'mikro'`

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
▶  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`lodsb` : AL = [DS:SI] = 6Dh, ardından SI = 0111h.

Adım 5 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **6Dh** SI = **0111h** DI = **0110h** CX = **0005h**

metin = **'mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
▶  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

Bit 5 temizlenir: AL = 4Dh.

Adım 6 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Dh** | SI = **0111h** | DI = **0110h** | CX = **0005h** | metin = **'mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
▶  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`stosb` : [ES:DI] ← AL, ardından DI = 0111h.

Adım 7 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Dh** | SI = **0111h** | DI = **0111h** | CX = **0005h**

metin = **'Mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
▶  loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

CX = 0004h.

Adım 8 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Dh** | SI = **0111h** | DI = **0111h** | CX = **0004h** | metin = **'Mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
▶  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`lodsb` : AL = [DS:SI] = 69h, ardından SI = 0112h.

Adım 9 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **69h** SI = **0112h** DI = **0111h** CX = **0004h**

metin = **'Mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
▶  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

Bit 5 temizlenir: AL = 49h.

Adım 10 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **49h** | SI = **0112h** | DI = **0111h** | CX = **0004h** | metin = **'Mikro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
▶  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`stosb` : [ES:DI] ← AL, ardından DI = 0112h.

Adım 11 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **49h** | SI = **0112h** | DI = **0112h** | CX = **0004h**

metin = **'MIkro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
▶  loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

CX = 0003h.

Adım 12 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **49h** | SI = **0112h** | DI = **0112h** | CX = **0003h** | metin = **'MIkro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
▶  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`lodsb` : AL = [DS:SI] = 6Bh, ardından SI = 0113h.

Adım 13 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **6Bh** SI = **0113h** DI = **0112h** CX = **0003h**

metin = **'MIkro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
▶  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

Bit 5 temizlenir: AL = 4Bh.

Adım 14 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Bh** | SI = **0113h** | DI = **0112h** | CX = **0003h**

metin = **'MIkro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
▶  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`stosb` : [ES:DI] ← AL, ardından DI = 0113h.

Adım 15 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Bh** | SI = **0113h** | DI = **0113h** | CX = **0003h**

metin = **'MIKro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
▶  loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

CX = 0002h.

Adım 16 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Bh** | SI = **0113h** | DI = **0113h** | CX = **0002h** | metin = **'MIKro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
▶  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`lodsb` : AL = [DS:SI] = 72h, ardından SI = 0114h.

Adım 17 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **72h** | SI = **0114h** | DI = **0113h** | CX = **0002h** | metin = **'MIKro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
▶  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

Bit 5 temizlenir: AL = 52h.

Adım 18 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **52h** | SI = **0114h** | DI = **0113h** | CX = **0002h**

metin = **'MIKro'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
▶  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`stosb` : [ES:DI] ← AL, ardından DI = 0114h.

Adım 19 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **52h** | SI = **0114h** | DI = **0114h** | CX = **0002h**

metin = **'MIKRo'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
▶ loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

CX = 0001h.

Adım 20 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **52h** | SI = **0114h** | DI = **0114h** | CX = **0001h**

metin = **'MIKRo'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
▶  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`lodsb` : AL = [DS:SI] = 6Fh, ardından SI = 0115h.

Adım 21 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **6Fh** SI = **0115h** DI = **0114h** CX = **0001h**

metin = **'MIKRo'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
▶  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

Bit 5 temizlenir: AL = 4Fh.

Adım 22 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Fh** | SI = **0115h** | DI = **0114h** | CX = **0001h**

metin = **'MIKRo'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
▶  stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

`stosb` : [ES:DI] ← AL, ardından DI = 0115h.

Adım 23 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Fh** | SI = **0115h** | DI = **0115h** | CX = **0001h**

metin = **'MIKRO'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
1  org 100h
2  cld                ; DF = 0: ileri
3  lea si, metin
4  mov di, si         ; aynı yere yaz
5  mov cx, 5
6  don:
7  lodsb              ; AL = [SI], SI++
8  and al, 0DFh       ; büyük harf
9  stosb              ; [DI] = AL, DI++
▶ loop don
11 ret
12 metin db 'mikro'
```

CX = 0000h.

Adım 24 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Fh** | SI = **0115h** | DI = **0115h** | CX = **0000h**

metin = **'MIKRO'**

# Kod İzleme: LODSB + STOSB ile Büyük Harfe Çevirme

```
 1 org 100h
 2 cld                ; DF = 0: ileri
 3 lea si, metin
 4 mov di, si         ; aynı yere yaz
 5 mov cx, 5
 6 don:
 7 lodsb              ; AL = [SI], SI++
 8 and al, 0DFh       ; büyük harf
 9 stosb              ; [DI] = AL, DI++
10 loop don
▶ ret
12 metin db 'mikro'
```

metin = **'MIKRO'**. LODS/STOS çifti diziyi yerinde dönüştürmenin tipik kalıbıdır.

Adım 25 / 25

**DEĞİŞKENLER**

AL = **4Fh** | SI = **0115h** | DI = **0115h** | CX = **0000h** | metin = **'MIKRO'**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
▶  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
7  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

İleri yönde tarama.

Adım 1 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **00h** DI = **0000h** CX = **0000h** ZF = **0**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
▶  lea di, metin
4  mov cx, 7            ; uzunluk
5  mov al, 'h'          ; aranan
6  repne scasb          ; ara
7  jne yok
8  dec di               ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

DI = 0113h: taranacak dizgi ES:DI'de olmalı.

Adım 2 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = 00h | DI = 0113h | CX = 0000h | ZF = 0

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
▶  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
7  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

En fazla 7 karşılaştırma.

Adım 3 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **00h** | DI = **0113h** | CX = **0007h** | ZF = **0**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
▶  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
7  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

Aranan karakter AL = 'h' (68h).

Adım 4 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **68h** | DI = **0113h** | CX = **0007h** | ZF = **0**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
▶ repne scasb         ; ara
7  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

`repne scasb` : 'm','e','r','h' ile karşılaştırılır; 4. karşılaştırmada **ZF = 1** olur ve durur. Her turda DI++ ve CX−−: **DI = 0117h, CX = 0003h**.

Adım 5 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **68h** | DI = **0117h** | CX = **0003h** | ZF = **1**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
▶  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

ZF = 1 (bulundu) → atlama yok.

Adım 6 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **68h** | DI = **0117h** | CX = **0003h** | ZF = **1**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
7  jne yok
▶  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

DI eşleşmeden **bir sonrayı** gösterir; geri al: DI = 0116h.

Adım 7 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **68h** | DI = **0116h** | CX = **0003h** | ZF = **0**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
7  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
▶  sub di, offset metin
10 yok:
11 ret
12 metin db 'merhaba'
```

Başlangıç çıkarılır: **DI = 3** → 'h' 3. indiste (0'dan sayarak).

Adım 8 / 9

**DEĞİŞKENLER**

AL = **68h** | DI = **0003h** | CX = **0003h** | ZF = **0**

# Kod İzleme: REPNE SCASB ile Karakter Arama

```
1  org 100h
2  cld
3  lea di, metin
4  mov cx, 7          ; uzunluk
5  mov al, 'h'        ; aranan
6  repne scasb        ; ara
7  jne yok
8  dec di             ; bulunan konum
9  sub di, offset metin
10 yok:
▶ ret
12 metin db 'merhaba'
```

Bulunamasaydı CX = 0 ve ZF = 0 ile çıkılır, `jne yok` atlardı.

Adım 9 / 9

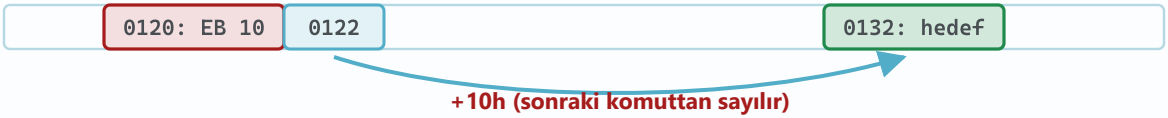
**DEĞİŞKENLER**

AL = **68h** | DI = **0003h** | CX = **0003h** | ZF = **0**

# Koşulsuz Atlama: JMP

| Tür | Kod | Erim | Örnek |
|---|---|---|---|
| **Kısa (short)** | `EB d8` | −128 … +127 bayt | `jmp short dongu` |
| **Yakın (near)** | `E9 d16` | aynı kesim, ±32 K | `jmp basla` |
| **Uzak (far)** | `EA IP CS` | herhangi bir kesim | `jmp far ptr hedef` |
| **Dolaylı yakın** | `FF /4` | IP ← yazmaç/bellek | `jmp bx`, `jmp tablo[bx]` |
| **Dolaylı uzak** | `FF /5` | CS:IP ← bellek (4 bayt) | `jmp dword ptr [si]` |

- Kısa ve yakın atlamalar **göreli**dir: hedef = sonraki komutun adresi + yer değiştirme. Bu sayede kod bellekte taşınabilir.
- Dolaylı atlama ile **atlama tablosu** (switch-case) kurulur: `shl bx, 1` / `jmp tablo[bx]`.
- `EB FE` kendine atlar (sonsuz döngü): FEh = −2 ve komut 2 bayttır.



İŞLEMCİ KONTROLÜ

# İşlemci Kontrolü Komutları

| Komut | Etki |
|---|---|
| `CLC` / `STC` | CF ← 0 / CF ← 1 |
| `CMC` | CF ← ¬CF |
| `CLD` / `STD` | DF ← 0 / 1 (dizgi yönü) |
| `CLI` / `STI` | IF ← 0 / 1 (INTR kesmeleri) |

| Komut | Etki |
|---|---|
| `HLT` | kesme ya da RESET gelene kadar dur |
| `WAIT` | TEST̄ ucu etkinleşene kadar bekle (8087 eşlemesi) |
| `ESC` | komutu yardımcı işlemciye (8087) ilet |
| `LOCK` | önek: sonraki komut süresince LOCK̄ ucu → yol kilitlenir |
| `NOP` | hiçbir şey yapma (90h), 3 saat turu |

**CLC/STC**
Prosedürden başarı/hata döndürmenin yaygın yolu: hata varsa `stc`, çağıran `jc hata`.

**CLI/STI**
Kritik bölgeyi (ör. SS:SP değiştirme) kesmelerden korur. NMI maskelenemez.

**LOCK**
Çok işlemcili sistemde `lock xchg` ile atomik semafor kurulur.

BAYRAK ETKİLERİ

# Bayrak Etkileri Tablosu: Hesaplama Komutları

| Komut | OF | SF | ZF | AF | PF | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `ADD ADC SUB SBB CMP NEG` | * | * | * | * | * | * |
| `CMPS SCAS` | * | * | * | * | * | * |
| `INC DEC` | * | * | * | * | * | – |
| `MUL IMUL` | * | ? | ? | ? | ? | * |
| `DIV IDIV` | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| `DAA DAS` | ? | * | * | * | * | * |
| `AAA AAS` | ? | ? | ? | * | ? | * |
| `AAM AAD` | ? | * | * | ? | * | ? |
| `AND OR XOR TEST` | 0 | * | * | ? | * | 0 |
| `SHL SAL SHR SAR` | *[1] | * | * | ? | * | * |
| `ROL ROR RCL RCR` | *[1] | – | – | – | – | * |

***** sonuca göre değişir · **0** temizlenir · **–** değişmez · **?** tanımsız (güvenilmez) · [1] OF yalnızca kaydırma sayısı 1 iken tanımlı. DF, IF, TF bu komutlardan etkilenmez.

# Bayrak Etkileri Tablosu: Diğer Komutlar

| Komutlar | Etkilenen bayraklar |
|---|---|
| `MOV XCHG LEA LDS LES XLAT PUSH POP IN OUT LAHF PUSHF CBW CWD NOT` | **hiçbiri** |
| `MOVS LODS STOS`, `REP` | hiçbiri |
| `JMP Jcc LOOP LOOPE LOOPNE JCXZ CALL RET` | hiçbiri (yalnızca okunur) |
| `SAHF` | SF ZF AF PF CF ← AH |
| `POPF`, `IRET` | tümü (yığından) |
| `INT n`, `INTO` | IF ← 0, TF ← 0 (eski FLAGS yığında) |
| `CLC STC CMC` | CF |
| `CLD STD` | DF |
| `CLI STI` | IF |

Sık yapılan hata: `cmp` ile `jcc` arasına bayrak değiştiren bir komut (ör. `inc`, `add`) koymak. Araya yalnızca MOV, PUSH, LEA gibi bayrak etkilemeyen komutlar girebilir.

# Laboratuvar: Komut Kümesi

XLAT ile onaltılık yazdırma

KOD · **45 bayt**

```
 1 org 100h
 2 mov bx, offset tablo
 3 mov al, sayi          ; AL = …
 4 mov cl, 4
 5 shr al, cl            ; üst d…
 6 xlat                  ; AL = …
 7 mov dl, al
 8 mov ah, 2
 9 int 21h               ; DL'yi…
10 mov al, sayi
11 and al, 0Fh           ; alt d…
12 xlat
13 mov dl, al
14 int 21h
```

YAZMAÇLAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | 0000 | AH | 00 | AL | 00 |
| BX | 0000 | BH | 00 | BL | 00 |
| CX | 002D | CH | 00 | CL | 2D |
| DX | 0000 | DH | 00 | DL | 00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI | 0000 | DI | 0000 | BP | 0000 |
| SP | FFFE | CS | 0700 | IP | 0100 |
| DS | 0700 | ES | 0700 | SS | 0700 |

BAYRAKLAR

| O | D | I | T | S | Z | A | P | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CS:IP = 0700:0100 · adım 0

BELLEK **DS = 0700h**

```
0118 D0 CD 21 C3 3C 30 31 32
0120 33 34 35 36 37 38 39 41
0128 42 43 44 45 46 00 00 00
0130 00 00 00 00 00 00 00 00
0138 00 00 00 00 00 00 00 00
```

YIĞIN **SS:SP**

```
FFF6 0000
FFF8 0000
FFFA 0000
FFFC 0000
FFFE 0000 ◂ SP
```

ÇIKTI

Program yüklendi: 45 bayt, CS:IP = 0700:0100h. emu8086'daki gibi CX başlangıçta program boyutunu (002Dh) gösterir. Adım düğmesiyle komutlar tek tek yürütülür; vurgulu satır sıradaki komuttur.

ÖZET

# Özet

**Kodlama**

Komut 1–6 bayt: işlem kodu (D, W) + ModR/M + yer değiştirme + anlık veri; önekler başa eklenir.

**ModR/M**

MOD = 11 yazmaç, 00/01/10 bellek; MOD = 00, R/M = 110 doğrudan adres olduğu için [BP] d8 = 0 ile kodlanır.

**Veri taşıma**

XLAT: AL ← [DS:BX + AL]. LEA adresi, MOV içeriği verir; LDS/LES uzak işaretçiyi yükler. Bayraklar değişmez.

**Dizgi**

DS:SI → ES:DI, DF yönü, REP/REPE/REPNE ile CX kadar yineleme; CX = 0 ise komut hiç çalışmaz.

**JMP**

Kısa (EB d8) ve yakın (E9 d16) atlama göreli, uzak ve dolaylı atlama mutlak adres kullanır.

**Bayrak etkileri**

Taşıma, dizgi taşıma ve atlama komutları bayrak değiştirmez; CMP ile Jcc arasına bayrak etkileyen komut girmemeli.

ÖZET

# Alıştırmalar

1. `mov dx, [bp+di+8]` komutunu kodlayın (opcode 100010, d = 1, w = 1).
2. DS = 1000h, BX = 0200h, AL = 05h iken `xlat` hangi fiziksel adresteki baytı AL'ye yükler?
3. Bellekteki `uzak dd` değişkeninin baytları 34 12 00 B8. `les di, uzak` sonrası ES ve DI nedir?
4. CX = 0 iken `rep movsb` kaç bayt kopyalar?
5. CLD, CX = 5, SI = 0100h, DI = 0200h; `repe cmpsb` 3. baytta fark buluyor. Sonra CX, SI, DI ve ZF nedir?
6. 0150h adresindeki `jmp short` komutu 0130h'ye atlıyor. Makine kodu nedir?
7. Bir dizgideki boşlukları sayan kodu `repne scasb` ile yazın.

▶ **İpuçları / cevaplar**

# Alıştırmalar (2)

8. `8A 1E 34 12` baytları hangi komuttur? Aynı baytlar bir bayt kaydırılarak (bağıl konum 1'den) çözülürse ne olur?
9. `mov es, dx` ve `mov al, [0020h]` komutlarını kodlayın.

▶ **İpuçları / cevaplar**

# Kaynaklar


- Intel, *The 8086 Family User's Manual*, 1979 (Bölüm 2: komut kümesi, Bölüm 4: komut kodlama).
- Barry B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009.
- Kip R. Irvine, *Assembly Language for x86 Processors*, 7. baskı, Pearson, 2014.
- Ş. Ç. Öztürk, O. Ergin, *Intel 8086 ile Mikroişlemci Programlamaya Giriş*, 2009.
- emu8086 yardım belgeleri: *8086 instructions* ve *8086 assembler tutorial*.

# Son

## Bölüm 11: Komut Kodlama ve Dizgi Komutları

Terim sözlüğü